GAME DESIGN DOCUMENT · 0.2

NO HERO NEEDED

Герой не требуется

Живой двухмерный мир, который можно развивать годами

> Не MVP. Не гонка к финальному релизу.
> Системная песочница, персонажи, строительство, многопользовательские миры и свобода выбирать собственную жизнь.



Концепция 2D · Редакция от 14 октября 2026
Проектная документация для обсуждения и работы с Claude.

0. Как читать этот документ

- **[ПРИНЯТО]** — решение пользователя, не переосмысливать без обсуждения.
- **[НАПРАВЛЕНИЕ]** — рекомендуемый способ реализации, допускающий техническую альтернативу с аргументами.
- **[ОТКРЫТО]** — вопрос без окончательного решения; не выдавать гипотезу за спецификацию.
- **[ПРИМЕР]** — иллюстрация желаемого поведения, не жёсткий список обязательных объектов.

При противоречии между документами пакета приоритет имеет этот GDD, затем `ARCHITECTURE.md`, затем `DEVELOPMENT.md`; сомнение записывается в `OPEN_QUESTIONS.md`, а не молча решается генерацией кода. Документы и их решения должны жить рядом с исходниками игры и изменяться с проектом.

1. Замысел и философия

1.1. Живая песочница, а не продукт с заранее известным финалом [ПРИНЯТО]

No Hero Needed — долговременная игра-песочница, где удовольствие возникает из жизни в мире, из исследования и пересечения игровых систем. Дух развития — **Dwarf Fortress** и **NetHack**: новые механики, предметы, существа, события и способы взаимодействия можно придумывать и добавлять много лет. При этом интерфейс и представление пространства **не должны наследовать сложность Dwarf Fortress**.

Не планировать работу вокруг MVP, презентации инвесторам, «быстрого выхода на рынок» или даты, когда развитие игры якобы завершится. Допустимы небольшие проверяемые шаги разработки, экспериментальные сборки и выпуски версий — **как инженерный способ выращивания мира**, а не как сокращённая коммерческая концепция.

В каждой рабочей версии существующие возможности должны оставаться играбельными и проверяемыми, а новые системы — соединяться со старыми. Количество механик не важнее согласованности и глубины взаимодействий.

1.2. Необязательность героизма [ПРИНЯТО]

Фермер, рыбак, ремесленник, охотник, торговец, хозяин таверны, исследователь, строитель крепостей, защитник поселения, путешественник и воин — полноценные способы игры. У игрока нет обязанности идти в опасные подземелья, чтобы заниматься хозяйством. Редкости допускают альтернативные пути получения: торговлю, услуги, обмен, совместную деятельность. Не навязывать глобальный сюжет и последний обязательный бой.

1.3. Системное, эмерджентное поведение [НАПРАВЛЕНИЕ]

Стремиться к взаимодействию независимых систем. Огонь может нагревать предметы; материалы отличаются горючестью; NPC реагируют на опасность; сооружения влияют на маршруты — и тогда история о пожаре таверны возникает без отдельного «квеста о пожаре». **Это принцип архитектуры и долгосрочная цель, а не требование немедленно написать физическую симуляцию мира.**

Не вводить десятки неиспользуемых абстракций «на будущее». Добавлять фундаментальные свойства и взаимодействия, когда понятен ближайший реальный игровой сценарий; не связывать системы напрямую там, где можно обмениваться понятными событиями и данными.

2. Художественный язык и камера [ПРИНЯТО]

- **Полноценное 2D, пиксельная графика**, вид сверху-спереди, ориентир — *Dust City / «Пыльный город»*. Это не изометрия и не 3D с пиксельным фильтром.
- **Чиби / аниме-персонажи** с узнаваемыми силуэтами, эмоциями и нормальной анимацией движений и действий. Не заменять их в визуальной концепции безликими кубами и геометрическими болванками.
- **Богатая, изменяющаяся палитра**: солнечные поля, осенние леса, болотная сырость, тёплые окна зимой, мерцающие кристаллы в пещерах. Стилистическое родство с Dust City — да; его сдержанное тревожное настроение как универсальная норма — нет.
- **NPC говорят «облачками»** в окружающем мире; полноценные диалоги — в манере визуальной новеллы, с портретами, эмоциями, репликами и вариантами ответов.
- Детали и читаемость важнее формального размера пикселя; сетка тайлов, базовое разрешение, размеры спрайтов и технология 2D-анимации — **[ОТКРЫТО]**, определяются художественными пробами. Не утверждать 24×24/32×32 заранее.
- Освещение, погода, время суток, сезонность — желательные развиваемые системы; эффекты не должны скрывать проходы, предметы, противников или интерфейс.

2.1. Герой и редактор персонажа [ПРИНЯТО]

Редактор персонажа обязателен как фундаментальная система игры, а не будущий необязательный экран. Создание, предварительный просмотр и последующее изменение внешности должны использовать один и тот же формат данных персонажа.

Редактор предусматривает настройку внешности: варианты мужского/женского облика, телосложение в рамках согласованной чиби-стилистики, лицо, оттенок кожи, глаза, волосы, причёску, цвета, аксессуары; в перспективе — звероморфные головы, уши, хвосты и другие детали. **Какие параметры доступны на старте и какие способы изменения после создания — [ОТКРЫТО].**

Одежда, броня, причёска и предметы в руках рисуются согласованными слоями спрайта; анимации ходьбы, бега, приседа, прыжка, атаки и взаимодействия должны работать с этими слоями. Технология (кадры, 2D-кости, гибрид) выбирается после технического и художественного сравнения. Стартовая одежда — скромная базовая одежда без демонстрации интимных деталей; визуальная стилистика подходит широкой аудитории.

Данные внешности не должны зависеть от одного сервера или пути к локальному файлу с ассетами. Отдельно документировать версионирование схемы внешности и совместимость набора контента.

3. Пространство: одна бесшовная поверхность и связанные локации



3.1. Поверхность [ПРИНЯТО]

Единый большой процедурно генерируемый мир, перемещение без экранов перехода между чанками: леса, луга, горы, реки, болота, берега, деревни, города и дикие территории. Первый этаж дома, двор, ферма, улица и открытая крепость являются частью **того же поверхностного пространства (Z = 0)**. При входе в дом перекрытие/кровля визуально скрываются в нужной зоне для показа интерьера.

Генерация должна быть воспроизводимой по сиду и версии генератора. Уже посещённые и изменённые участки не теряют изменений после обновления генератора. Размер мира и правила дальних регионов — [ОТКРЫТО].

3.2. Этажи построек [ПРИНЯТО]

Верхние этажи здания — **отдельные устойчивые 2D-локации**, связанные лестницами, люками, лифтами и иными явными переходами. Игрок видит активный этаж, не наложение всех слоёв. На интерфейсе показывается понятная метка `Этаж +2`, `Крыша +3` либо `Глубина −1`. Число Z — метка уровня; реальная идентичность определяется `location_id`.

Важное правило: стены сами по себе не создают новый этаж. Огороженный двор, крепостная стена или загон без потолка остаются открытой поверхностью. **Перекрытие/потолок** даёт опору и область для следующего этажа. Возможны частичные перекрытия, балконы и галереи. *Перекрытие* и *кровля* — разные свойства, хотя строительный объект может сочетать оба.

3.3. Крыши и наружные площадки [ПРИНЯТО]

Доступная крыша, боевой настил на стене, мост между башнями — наружные позиции с известной высотой. С них игрок **видит соответствующую область улицы и врагов и может атаковать видимые цели**. Противники на поверхности также способны заметить персонажа на крыше. Закрытый верхний этаж без проёмов не даёт магического обзора подходов. Окна/бойницы дают ограниченные сектора видимости и стрельбы, если поддерживаются.

Крыша — не просто рисунок поверх интерьера: у неё может быть проходимость, точка доступа, парапет, укрытие, обзор и связь с общей боевой симуляцией. Скатные крыши и правила проходимости по ним — [ОТКРЫТО].

3.4. Подземелья [ПРИНЯТО]

Входы в отдельные локации: пещера в скале, нора в земле, подвал таверны, руины, шахта, спрятанный люк. Подземелье **генерируется единожды при первом входе**, получает постоянный ID, затем существует как изменяемое сохранённое пространство. Игрок может вынести добычу, открыть/закрыть дверь, убрать завал, поставить сундук, устроить убежище — и вернуться в то же состояние.

Внутри могут быть связанные уровни `−1`, `−2`, `−3` и т.д. Обычный выход — через заданные переходы; «выкопать выход на поверхность где угодно» нельзя. Правила возрождения монстров, пополнения ресурсов и одноразовых событий — [ОТКРЫТО]; не путать их с неизменностью геометрии и историей действий игрока.

3.5. Нет свободного копания вниз [ПРИНЯТО]

Отказываемся от Dwarf Fortress-подобного просмотра одновременных Z-слоёв и свободного «вырезания» подземных этажей из всего мира. Игроку не нужно понимать пересечения разных высот в одном экранном слое. Локальные земляные работы на поверхности, обработка почвы, рытьё неглубоких канав и подобные механики могут быть добавлены отдельно — только после принятия решения о конкретной системе.

4. Строительство как игровой инструмент [ПРИНЯТО]



Условные схемы сверху; вид камеры в игре остаётся сверху-спереди

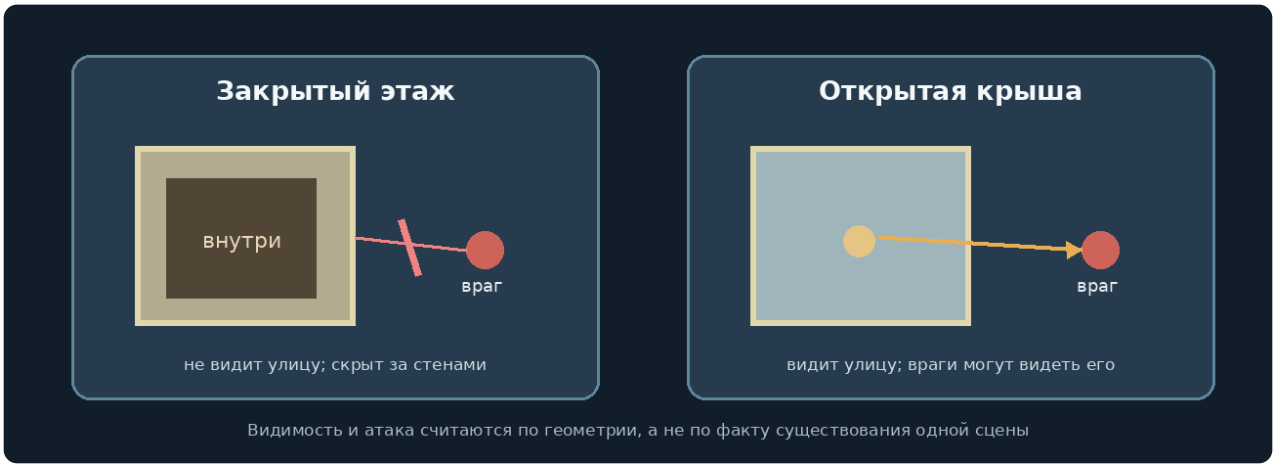
Раздельные компоненты строительства: опорная поверхность, стена, ограда, дверь, окно, лестница, перекрытие, крыша, настил, балкон, мост, ворота, ловушка, мебель и технологические устройства. Их свойства — материал, прочность, горючесть, проходимость, видимость, владелец/права, точки сопряжения и состояние — развиваются постепенно, но имеют единые определения.

- Можно построить избу, ферму, мельницу, таверну, склад, многоэтажный жилой дом, замок, башню, укрепление, мост, посёлок на деревьях.
- Стены препятствуют проходу; в подходящих условиях их можно ломать, перелезать, обходить, преодолевать лестницей; разрушение меняет маршруты NPC.
- Перекрытие создаёт основу для нового уровня; конструкция может быть частичной, открытой, несимметричной.

- Из разрушенной стены верхнего этажа или с открытой крыши можно прыгнуть/упасть наружу: это **межлокационное действие с учётом высоты, точки приземления и последствий**. Точная физика падения — [НАПРАВЛЕНИЕ].
- Доступ на боевую площадку стены возможен без превращения всего двора в комнату или этаж.
- Моделирование нагрузок и массовые цепные обрушения не являются принятым обязательством. Их можно исследовать позже, не закладывая тяжёлую 3D-физику.

Пример: игрок построил каменную крепость с открытым двором. Противники штурмуют ворота, пытаются преодолеть стену; защитники ведут огонь с настила и башен. Та же система без сражений позволяет сделать живописную деревню с мостками и галереями.

5. Видимость, высота, бой и осады



5.1. Видимость [ПРИНЯТО]

- Видимость не равна тому, что нарисовано на клиенте. **Сервер авторитетен** в определении допустимых целей, обзора, препятствий и ударов.
- Игрок в закрытом помещении видит интерьер, но не все подходы на улице.
- Игрок на крыше/настиле видит открытую часть поверхности; враги при соответствующих условиях видят его.
- Дальность и сектор наблюдения учитывают высоту, объекты, преграды и освещение в зависимости от реализованных механик.
- При уходе цели из видимости NPC помнит последнюю известную позицию, а не получает её координаты из будущего.
- Обстрел с крыши по поверхности и атака снизу по крыше — **межлокационное взаимодействие в едином серверном контексте**. Нельзя сделать этажи разными изолированными боевыми мирами.

5.2. Осады и тактика [НАПРАВЛЕНИЕ]

Разные стили атакующих: ломать дверь, обходить стену, искать лестницу, карабкаться, использовать дальнобойное оружие, нападать на открытые подходы. Разные ответы защитников: наблюдение, бойницы, ловушки, возвышенности, баррикады, потайные выходы. Не требовать сразу «умного полководца»; важнее, чтобы враги честно понимали доступную информацию и перестраивали маршруты после разрушений.

PvP, разрешение на разрушение чужого имущества, защищённые зоны и частота PvE-нападений — **[ОТКРЫТО]**, настройки мира/сервера должны быть предусмотрены концептуально.

6. Мир, биомы, ресурсы и природные процессы

6.1. Биомы [ПРИНЯТО]

Богатый набор различимых климатически и визуально территорий: леса, луга, болота, горы, снега, берега, реки, разные типы пещер. Биом определяет растительность, животных, ресурсы, музыку/звуки, погодные явления, типы поселений и опасности. Систему биомов расширять новыми контент-пакетами и правилами генерации, а не длинными ветками `if`.

6.2. Ресурсы [ПРИНЯТО]

Поверхность даёт дерево, камень, воду, съедобные растения, животных, повседневное сырьё. Подземелья — типичный источник руд, редких минералов, драгоценных камней, загадочных находок. Это **распределение возможностей, не принуждение каждого игрока добывать лично**: редкости можно купить, получить через обмен или совместный поход.

6.3. Развивающиеся системы [НАПРАВЛЕНИЕ]

Время суток, сезоны, температура, влажность, погода, рост и болезни растений, потребности животных, огонь, вода и сохранность предметов — **кандидаты на долгосрочное системное развитие**. Каждая механика должна иметь понятные последствия для мира и возможность пересечения с другими: дождь может тушить костёр; мороз — влиять на урожай; пожары — менять состояние построек. Не обещать всю симуляцию сразу и не создавать имитацию глубины из отдельных скриптовых событий, когда механизмы должны взаимодействовать.

7. Животные, NPC, отношения, диалоги

NPC — жители мира с местом проживания, занятием, распорядком, реакциями на окружение и доступной памятью о событиях. Насколько детальна память, потребности, экономика и отношения — развиваемый дизайн, а не фиксированная «готовая» система.

- Короткие реплики в облачках возникают органично: работа, приветствие, ссора, дождь, торговля, радость, испуг.
- Существенные разговоры: диалоговые сцены в стиле визуальной новеллы, портреты/эмоции, варианты ответа и условия.
- Животные действуют по собственным правилам: пасутся, ищут еду, защищаются, мигрируют/размножаются, приручаются — по мере добавления соответствующих систем.
- Оффлайн/дальние чанки используют упрощённую симуляцию так, чтобы возвращение игрока не разрушало правдоподобие мира.
- Результаты важны больше, чем сложность ИИ: живость мира должна ощущаться и при небольшом наборе базовых действий.

8. Занятия, предметы, ремёсла, навыки

Желаемый масштаб — большое разнообразие занятий и их пересечение. Фермерство, огород, животноводство, рыбалка, охота, кулинария, кузнечное дело, плотницкое дело, строительство, торговля, собирательство, изготовление одежды, исследование, бой, ловушки, оборона. Со временем — любые органично подходящие занятия, профессии, культуры и технологии.

Каждый предмет имеет устойчивый идентификатор контента, свойства, возможные действия и визуальное представление. Рецепты и станки описываются данными. Навыки не обязаны строиться по единой универсальной XP-шкале: конкретные модели прогрессии — [ОТКРЫТО].

Системность важнее количества: материал используется и в строительстве, и в изготовлении орудий, и в торговле; огонь — для готовки, обогрева и опасности; верёвка — для ремесла, ловушек и преодоления препятствий, если механики существуют.

9. Процедурные подземелья и исследования

Типы: пещеры, шахты, заброшенные храмы, руины, катакомбы, подвалы, норы. Генератор может использовать шаблоны помещений, граф проходов, тематические наборы врагов, ловушки, освещение, интерактивные объекты, редкости и собственные небольшие истории. При первом входе создаются **конкретные уникальные постоянные локации**. Дальнейшие посещения не перетирают изменения.

Исследование остаётся добровольной, содержательной ветвью. Добытые или открытые редкости влияют на ремёсла и торговлю, но не блокируют базовую мирную игру.

10. Многопользовательский мир [ПРИНЯТО]

Многопользовательская игра и выделенные серверы — фундамент, а не поздний бонус. Рядом с одиночной игрой есть мир для друзей и сообщества. Авторитетным источником состояния мира служит сервер, в том числе локальный сервер для одиночной игры, если это технически разумно. Целевой ориентир — **10–20 одновременных игроков** на одном мире с возможностью пересмотра после тестов; не объявлять этот ориентир подтверждённой производительностью.

Сетевые правила: сервер подтверждает инвентарь, крафт, строительство, урон, передачу предметов, межэтажные переходы и разрушения; клиент отвечает за ввод, отображение и допустимую предикцию. Интерес-менеджмент учитывает активную локацию, поверхность и **внешнюю область, видимую с крыши**; закрытые интерьеры не рассылаются посторонним без нужды.

Нужны правила прав на участки, хранение вещей, доступ к дверям, контейнерам и механизмам. PvE/PvP и разрешение на ломание чужого — параметры сервера; конкретные режимы ещё [ОТКРЫТО].

11. Персонаж вне сервера и перенос между мирами [ПРИНЯТО]

Игрок создаёт персонажа в редакторе, а не только внутри конкретного мира. Полный переносимый профиль должен быть возможен между совместимыми серверами. Это проектное требование с начала работы, даже если механизм прямой передачи появится позже.

11.1. Что переносится

- Постоянный ID персонажа и версия формата; имя, параметры внешности, цветовые выборы, конфигурация чиби-спрайта.
- Развитие: характеристики, умения, навыки, изученные рецепты/возможности, значимые персональные достижения, если такая система введена.
- Инвентарь, экипировка, содержимое переносимых контейнеров, состояние прочности, индивидуальные модификаторы; предметы только с **устойчивыми IDs и понятным описанием контента**.
- Личные настройки персонажа, не завязанные на конкретный мир; история переходов/подписи и происхождение данных — по принятой модели безопасности.

Не переносится автоматически: географическое положение в другом мире, участок земли, дом, сундуки в мире, владение зданиями, локальные отношения и репутация NPC, серверные права и роли. Эти данные принадлежат конкретному миру и связываются с `character_id` отдельно.

11.2. Надёжность, согласование и доверие

- Экспорт/импорт — **версионированный формат**, миграции схемы, манифест зависимостей/контента, проверка размера, полей и идентификаторов.
- **Принимающий сервер решает**, какие персонажи, навыки, уровни силы и предметы допустимы по его правилам. Не доверять без проверки произвольному пользовательскому файлу.
- Межсерверный перенос должен защищать от дублирования при подтверждённом доверенном обмене: транзакционный перенос или резервирование/блокировка персонажа с подтверждением приёма, корректный откат после сбоев.
- В **недоверенной** сети независимых серверов нельзя гарантировать невозможность клонирования локально контролируемых данных. Не обещать абсолютную защиту; определить границу доверия и политику допущения.
- **[ОТКРЫТО]** Семантика персонажа на двух серверах: единственный мигрирующий экземпляр, независимые копии либо разные режимы по правилам серверов. Архитектура не должна случайно закрепить один вариант до решения пользователя.
- **[ОТКРЫТО]** Первый транспорт: экспортируемый файл, прямой обмен, общее удостоверяющее хранилище или сочетание методов.
- **[ОТКРЫТО]** Что делать при отсутствующем модовом контенте на целевом сервере: запрет импорта, безопасное преобразование, частичный импорт.

11.3. Отдельные сущности

`PlayerAccount`/владение аккаунтом, `PortableCharacter`/переносимый профиль, `WorldCharacterState`/состояние в конкретном мире и `WorldProperty`/мировые объекты не должны смешиваться. Указанные имена концептуальные; Claude может предложить иные с той же семантикой.

12. Архитектура для десятилетнего роста [НАПРАВЛЕНИЕ]

Godot 4.x, настоящий 2D; разделение доменной симуляции, сетевого слоя, сохранения и представления. Предпочтение — читаемые маленькие системы, явно названные события и данные вместо монолитных менеджеров на тысячи строк. Не выбирать сверхсложный ECS автоматически; обосновать конкретный подход на реальных сценариях.

Контент через данные: биомы, материалы, предметы, существа, NPC, диалоги, станции, рецепты, правила добычи и генерации. По возможности обновление контента не требует переписывать ядро. Поддержка модов — **важная перспективная цель**, её минимальные интерфейсы и стратегия безопасности должны обсуждаться при проектировании контент-слоя, но не ценой раннего усложнения.

Сохранения: world_id, версии генерации, постоянные UUID локаций/сущностей, seed + история изменений там, где это надёжно; сгенерированные однажды постоянные подземелья нельзя перегенерировать при смене алгоритма. Версии схемы, миграции, бэкапы, проверка восстановления, журналы изменений при необходимости. Уже обжитые миры — ценность проекта. Можно менять API и устройство исходников без ранних обещаний обратной совместимости, но нельзя легкомысленно терять пользовательские сохранения.

Обновления: системные свойства с явными контрактами (материал, температура, повреждение, способность взаимодействия), ограниченные коммуникации событий; тесты игровых инвариантов. Новые системы могут углублять старые — например, со временем добавится влажность древесины и зависимость горения от погоды.

Подробности структуры и рисков — в `ARCHITECTURE.md`.

13. Как разрабатывать без MVP [ПРИНЯТО]

Нет «финального минимального продукта» и гонки к релизу. Есть **долговременная последовательность осмысленных возможностей**, каждая из которых может расширяться и перерабатываться. Параллельно развиваются художественная целостность, системная глубина и надёжность.

Ближайшая инженерная отправная точка — **не искусственно урезанная игра**, а проверка связности фундамента на небольшом игровом участке: красивый 2D-чиби-персонаж и редактор; участок мира; подключение нескольких игроков; взаимодействие и сохранение; первая постройка с перекрытием; крыша/обзор; отдельное постоянное подземелье. Эти испытания **не объявляются релизом и не ограничивают замысел**.

Далее мир растёт **направлениями**, без обязательной очереди завершения: природа; ремёсла и экономика; общество NPC; боевые и защитные системы; строительство; подземелья; модификации; транспорт; новые биомы. В каждое направление можно возвращаться сколько угодно раз.

Критерий качества разработки: механизм интегрирован, понятен игроку, переживает сохранение/загрузку и работает в многопользовательском режиме в предусмотренном объёме. Развитие не должно превращать мир в совокупность несовместимых мини-игр.

14. Проверяемые игровые сценарии

1. Игрок создаёт чиби-персонажа, настраивает внешность; после перезапуска облик и одежда восстановлены.
2. Два клиента видят правильные анимации и изменение экипировки персонажа; не появляется рассинхрон слоёв.
3. Два игрока находятся в одном мире, взаимодействуют с предметами; сервер предотвращает удвоение при гонках запросов.
4. Игрок проходит между чанками поверхности без отдельной сцены-загрузки.
5. Стена вокруг двора без перекрытия не создаёт этаж или крытую комнату.
6. Частичное перекрытие создаёт доступную строимую область верхнего уровня; лестница ведёт в правильное место.
7. Вход в дом на Z=0 скрывает крышу только там, где нужно, и не переносит игрока с поверхности.
8. На закрытом верхнем этаже игрок не видит врагов сквозь сплошные стены.
9. С крыши игрок видит разрешённые участки улицы и может стрелять по видимому врагу; противник при прямом обзоре видит игрока.
10. После ухода с крыши враг сохраняет последнюю известную позицию, а не точное текущее положение игрока.
11. Повреждение двери/стены меняет проходимость и путь врага; новые состояния согласованы на клиентах.
12. Прыжок наружу с верхнего уровня приводит в физически согласованную точку поверхности с соответствующими последствиями.
13. Первый вход в пещеру генерирует уникальную постоянную локацию; повторное посещение и перезапуск сервера сохраняют сундук, открытые проходы и добытые ресурсы.
14. Обновление версии генератора не уничтожает уже созданное и посещённое подземелье.
15. Переносимый профиль корректно сериализуется и повторно загружается с навыками, внешностью и инвентарём; мировые постройки в профиль не попадают.
16. Принимающий тестовый сервер корректно отвергает несовместимый или изменённый недоверенный профиль; проверка политики импорта не находится только на клиенте.

17. Обрывы связи, повторные нажатия и перезапуск сервера не должны порождать дубли предметов или потерю подтверждённых строительных операций.
18. Новое дерево, предмет и рецепт добавляются через контентные данные без ветвления по «имени конкретного предмета» в базовом коде.
19. Изменения сохранённых данных проходят через явное обновление версии схемы/миграцию; существует резервная копия до опасного преобразования.
20. Автоматизированный тест нескольких клиентов проверяет реальную серверную нагрузку, а не предполагает, что 10–20 игроков гарантированно работают.

Эти сценарии — **регрессионная карта долгой разработки**, а не список задач, после выполнения которых игру следует объявить «готовой».

15. Открытые решения, требующие разговора с автором

- Семантика переноса персонажа: перемещение единственного экземпляра, допустимые копии, правила возврата.
- Механизм межсерверного доверия: файл, прямой обмен, собственный центр идентичности, доверенные серверы.
- Масштаб пиксельной сетки; размера персонажа и тайла; тип слоёв анимации и палитра интерфейса.
- Ограничения высоты строений, прочности опор и допустимых типов крыш.
- Падения, боевые сектора и бой со скатной кровли; окна и бойницы.
- PvP, PvE-осады, политика разрушения чужих строений и защищённые участки.
- Респавн существ и ресурсов в постоянных подземельях.
- Масштаб поверхности и правила роста новых областей при обновлении генератора.
- Детальность времени, сезонов, температуры, жидкостей и физики материалов на разных стадиях развития.
- Границы модификаций, набор доверенных контент-пакетов, политика импорта чужих предметов.

Нельзя закрывать такие вопросы произвольным решением код-ассистента без отдельного предложения и согласования.

16. Референсы и границы заимствования

См. `REFERENCES.md` для ссылок и конкретной роли каждого источника. Коротко:

- **Dust City** — собственный проект автора: ракурс, пиксельная выразительность, облачка, повествование через NPC.
- **Dwarf Fortress, NetHack** — горизонт многолетнего развития и взаимодействующих симуляционных систем; **не** сложности UI или многослойной карты.
- **Terraria** — богатство занятий, вещей и история расширений.
- **Necesse** — top-down приключенческая песочница, поселения, кооператив и подземелья.
- **Stardew Valley / Sun Haven** — цвет, быт, образы персонажей, эмоциональные диалоги.
- **Core Keeper** — пещерное исследование, атмосфера и ремесленная петля.
- **RimWorld** — игровая логика помещений, потолков, открытых дворов, строительства и обороны.

Это **ориентиры задач**, не лицензия копировать арты, персонажей, карты, UI или чужую реализацию. Иллюстрации в настоящем пакете — рабочие схемы и палитра предыдущего GDD, а не скриншоты других игр.

17. Что Claude должен сделать после чтения

1. Принять этот документ как спецификацию нового, чистого 2D-проекта. **Не восстанавливать, не переносить и не аудировать удалённую 3D-версию.**
2. Ознакомиться с `ARCHITECTURE.md`, `DEVELOPMENT.md`, `OPEN_QUESTIONS.md`, `REFERENCES.md`.
3. Кратко сформулировать, какие архитектурные инварианты обязательны сразу: серверная авторитетность, разделение переносимого персонажа и мира, устойчивые ID, одноразовая генерация подземелий, разделение этажей и наружных позиций, расширяемый контент.
4. Предложить **простую расширяемую 2D-структуру Godot-проекта** с реальными границами модулей. Не навязывать неподтверждённые решения о миграции персонажа или правилах серверов.
5. Подготовить 2–3 сопоставимых художественных эскиза/мокапа одного и того же игрового экрана (если имеются подходящие инструменты и ассеты), чтобы утвердить пиксельный масштаб, чиби и палитру **до массового изготовления ресурсов**.
6. Реализацию вести небольшими проверяемыми изменениями, но **без терминологии MVP, искусственного урезания замысла и сроков коммерческого релиза**. Перед крупными решениями фиксировать альтернативы, последствия и вопросы.
7. Поддерживать GDD, журнал архитектурных решений и автоматические тесты вместе с кодом; не скрывать незавершённые/непроверенные системы за статусом «готово».

Финальный принцип: не делать одну большую «игру на прохождение». Создавать мир, в который интересно возвращаться и который интересно развивать, пока у автора есть новые идеи.